



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تمرين: نعرّف على مجموعة الأعداد الصحيحة Z العلاقة R كما يلي:

$$\forall x, y \in Z : xRy, \text{ if and only if } x^2 + y^2 = y - x$$

المطلوب:

أثبت أن R علاقة تكافؤ

أوجد صفّ تكافؤ العنصر $([x])$ حيث $x \in Z$

الحل:

الطلب الأول :

الخاصة الانعكاسية: يجب أن يتحقق: $\forall x \in Z : x R x$

$$x R x \Rightarrow x^2 - x^2 = x - x \\ 0 = 0$$

إذا R انعكاسية

الخاصة التناظرية: يجب أن يتحقق: $\forall x, y \in Z : (x, y) R (y, x)$

$$x R y \Rightarrow x^2 - y^2 = y - x$$

نضرب بـ -1 :

$$y^2 - x^2 = x - y \Rightarrow y R x$$

إذا R تناظرية.

الخاصة متعدية: يجب أن يتحقق: $\forall x, y, z \in Z : [x R y \wedge y R z] \Rightarrow x R z$

$$(x R y : x^2 - y^2 = y - x) \wedge (y R z : y^2 - z^2 = z - y)$$

بجمع المعادلتين نجد:

$$\Rightarrow x^2 - z^2 = z - x$$

مما سبق نجد أن R علاقة تكافؤ معرفة على Z .

$$[x] = \{y \in Z : y R x\}$$

$$[x] = \{y \in Z : y^2 - x^2 = x - y\}$$

$$y^2 - x^2 = x - y$$

$$(y - x)(y + x) + (y - x) = 0$$

$$(y - x)(y + x + 1) = 0$$

$$y = -x - 1 \text{ أو } y = x$$

$$[x] = \{y \in Z : y = x \text{ or } y = -x - 1\}$$

$$[5] = \{5, -6\}$$

$$[-6] = \{-6, 5\}$$

شرح فكرة تمرين: لتكن R علاقة معرفة على Z بالشكل:

$$X R y \text{ if } 3|(x - y)$$

أي 3 يقسم $(x - y)$ بمعنى:

$$\frac{x - y}{3} \in Z$$

تمرين: لنعرّف على $N^*N = \{(a, b) | a, b \in Z\}$ العلاقة R بالشكل:

$$\forall (a, b), (c, d) \in N^*N: (a, b) R (c, d)$$

$$\text{If and only if } a + d = b + c$$

أثبت أن R علاقة تكافؤ على N^*N ثم أوجد صفّ تكافؤ العنصر: $[(2, 5)]$.



اشرب المرطبات واستمتع بأخر محاضرة

إن R انعكاسية لأن:

$\forall (a, b) \in N * N : (a, b)R(a, b)$ because:

$$a + b = b + a$$

الجمع تبديلي فالعلاقة صحيحة أي R انعكاسية

الخاصة التناظرية: يجب أن يتحقق:

$$\forall (a, b), (c, d) \in N * N : [(a, b)R(c, d)] \Rightarrow [(c, d)R(a, b)]$$

$$a + d = b + c$$

$$c + b = d + a$$

$$\Rightarrow (c, d)R(a, b)$$

العلاقة R تناظرية.

الخاصة المتعدية: يجب أن يتحقق:

$$\forall (a, b), (c, d), (t, m) \in N * N : [(a, b)R(c, d) \wedge (c, d)R(t, m)] \Rightarrow (a, b)R(t, m)$$

$$a + d = b + c$$

$$c + m = d + t$$

بجمع المعادلتين نجد أن:

$$a + m = b + t$$

$$(a, b)R(t, m)$$

العلاقة R متعدية.

تحققت الخصائص الثلاثة إذا R علاقة تكافؤ معرفة على $N * N$

إيجاد صف تكافؤ العنصر:

$$[(2, 5)] = \{(a, b) \in N * N : (a, b)R(2, 5)\}$$

$$= \{(a, b) \in N * N : a + 5 = b + 2\}$$

$$= \{(a, a + 3) ; a \in N\}$$

$$[(2, 5)] = \{(0, 3), (1, 4), (2, 5), (3, 6), \dots\}$$

تمرين: حدّد فيما إذا كانت العبارات التالية تمثل قضايا

$$4+3=8 \text{ قضية خاطئة}$$

$$x+y=4 \text{ ليست قضية}$$

أثبت صحة القضية الآتية باستخدام جبر المجموعات:

$$A - (B \cup C) = (A - B) - C$$

الحل:

$$L_1 = A \cap \overline{(B \cup C)}$$

$$= A \cap (\bar{B} \cap \bar{C})$$

$$= (A \cap \bar{B}) \cap \bar{C}$$

$$= (A - B) \cap \bar{C}$$

$$= (A - B) - C = L_2$$

تمرين: لتكن المجموعات:

$$X = \{1,2,3\} \quad Y = \{a,b\} \quad Z = \{a,c,d\}$$

والمطلوب :

1. أوجد $X \times Y$

2. أوجد $Y \Delta Z$

الحل:

$$X \times Y = \{(1,a), (2,a), (3,a), (1,b), (2,b), (3,b)\}$$

$$\text{card}(X \times Y) = |X \times Y| = |X| \times |Y| = 3 \times 2 = 6$$

$$Y \Delta Z = (Y - Z) \cup (Z - Y) = (Y \cup Z) - (Y \cap Z) = \{b,c,d\}$$

تمرين: لتكن $p = \{1,2\}$ أوجد مجموعة أجزاء المجموعة P

الحل:

$$p(x) = \{\{1\}, \{2\}, \{1,2\}, \{\emptyset\}\}$$

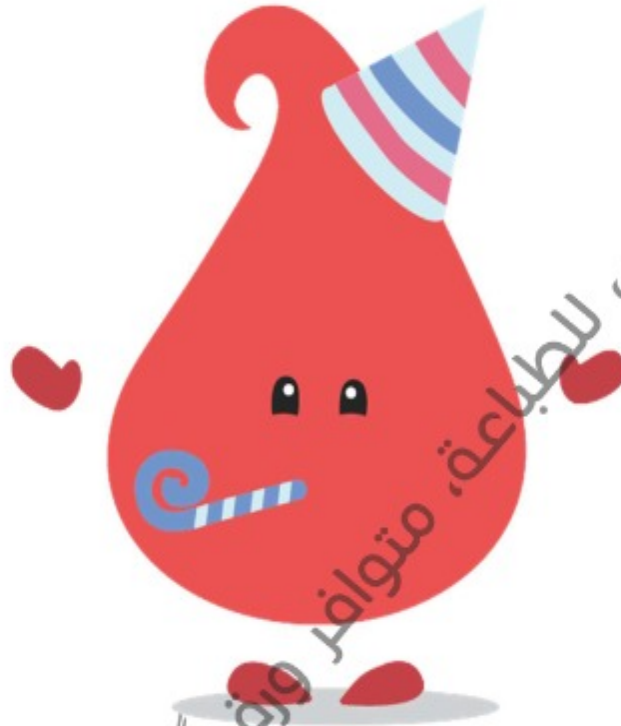
تمرين: أجب مستخدماً true أو false :

$$A = \{x|x^2 + x - 6\} \quad B = \{2, -3\} \quad A \neq B$$

الحل: false وقد تقدم حل التمرين في المحاضرة الأولى :

الملاحظة الأخيرة:

$$\sqrt{2} \in R \text{ but } \sqrt{2} \notin Q \quad \text{لأن } Q \subset R$$



أنت بطل وصلت لهون

وخلصت المادة



RBCs

غير مخصص للطباعة، متوافر ورقياً وفي
بنية المعتمدة